
Software Requirements Specification

for

KOSMATE AI — Smart Kost Management System

Version 1.0 approved

Prepared by

2311081003 – Alvin Afalen

11 Juli 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	1
1.3 Batasan Produk	1
1.4 Definisi dan Istilah.....	1
1.5 Referensi.....	2
2. Deskripsi Keseluruhan.....	3
2.1 Deskripsi Produk.....	3
2.2 Fungsi Produk	3
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna	3
2.4 Lingkungan Operasi.....	3
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	1
3.1 User Interfaces.....	1
3.2 Hardware Interface	Error! Bookmark not defined.
3.3 Software Interface	1
3.4 Communication Interface	1
4. Functional Requirement.....	1
4.1 Use Case Diagram	Error! Bookmark not defined.
4.2 Nama Use Case 1	Error! Bookmark not defined.
4.3 Nama Use Case 2	Error! Bookmark not defined.
4.4 Class Diagram	Error! Bookmark not defined.
5. Non Functional Requirements	12

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini adalah untuk memberikan deskripsi komprehensif dan mendetail tentang **KosMate AI — Smart Kost Management System**. Dokumen ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem (kebutuhan fungsional), bagaimana sistem harus berperilaku (kebutuhan non-fungsional), arsitektur teknis yang digunakan, serta model-model diagram yang menjadi pedoman dalam pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Dokumen ini mengikuti standar **IEEE 29148-2018** untuk rekayasa kebutuhan perangkat lunak.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen SKPL ini ditujukan kepada pemangku kepentingan berikut:

- Tim Pengembang (Developer): Sebagai acuan teknis dalam membangun fitur-fitur sistem, mulai dari arsitektur sistem agentic AI, desain antarmuka dashboard, hingga logika otomasi utilitas kos.
- Manajer Proyek: Untuk memantau ruang lingkup pengembangan, memperkirakan beban kerja, dan mengelola risiko teknis.
- Tim Penguji (QA/Tester): Sebagai dasar pembuatan skenario uji yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- Pemilik Kos (Pengelola/Admin): Sebagai referensi fitur-fitur yang akan tersedia dalam platform, khususnya terkait manajemen kamar, tagihan utilitas, dan sistem keamanan.
- Pemilik Produk (Product Owner): Sebagai acuan validasi bahwa semua fitur yang direncanakan sudah terdokumentasi dengan benar.

1.3 Batasan Produk

KosMate AI adalah sebuah aplikasi web berbasis *client-side* yang dirancang menggunakan pendekatan Agentic AI Simulation untuk mengelola operasional kos secara cerdas dan otomatis. Platform ini menargetkan siklus hidup manajemen kos secara menyeluruh:

- Admin/Pemilik Kos dapat memantau status seluruh kamar secara real-time, melihat rincian tagihan utilitas (listrik, air, WiFi) per kamar, memantau pemakaian daya IoT, menerima pembayaran via QRIS Dinamis, memblokir internet penghuni yang menunggak via Mikrotik RouterOS, dan memantau keamanan via CCTV.
- AI Agent (KosMate) beroperasi sebagai asisten otonom yang dapat merespons perintah natural language, mendeteksi penunggak secara otomatis, mengeksekusi limitasi bandwidth via SSH ke Router Mikrotik, dan mengirimkan notifikasi real-time kepada admin.

Sistem CCTV mensimulasikan pemantauan 4 kamera keamanan secara bersamaan dengan fitur deteksi gerakan (motion detection) dan security event log.

Platform ini TIDAK mengintegrasikan koneksi SSH nyata ke perangkat Mikrotik; perilaku tersebut adalah simulasi agentic beresolusi tinggi untuk keperluan demonstrasi dan purwarupa.

Platform ini TIDAK mengintegrasikan payment gateway nyata (Xendit/Midtrans) pada versi purwarupa ini; sistem mensimulasikan alur pembayaran QRIS secara visual.

1.4 Definisi dan Istilah

• Istilah / Akronim	• Definisi / Penjelasan
• Agentic AI	• Paradigma kecerdasan buatan di mana sistem AI tidak hanya merespon tetapi juga merencanakan dan mengeksekusi serangkaian tindakan secara otonom (mandiri) untuk mencapai tujuan tertentu (misal: mengeksekusi perintah untuk memblokir WiFi).
• Mikrotik RouterOS	• Sistem operasi jaringan berbasis Linux yang digunakan pada perangkat router Mikrotik untuk mengelola pembagian bandwidth, keamanan jaringan, dan koneksi internet di kos.
• SSH (Secure Shell)	• Protokol kriptografi untuk komunikasi jaringan yang aman, digunakan oleh sistem untuk mengirim baris perintah ke router Mikrotik dari jarak jauh.
• QRIS	• Quick Response Code Indonesian Standard — standar kode QR nasional Indonesia yang memungkinkan pembayaran digital dari berbagai modalitas perbankan dan dompet digital (e-wallet).
• IoT (Internet of Things)	• Ekosistem perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data; dalam sistem ini disimulasikan untuk memantau konsumsi energi listrik per kamar.
• Motion Detection	• Teknologi pemrosesan gambar/kamera untuk mendeteksi perubahan pergerakan yang mencurigakan dalam frame video kamera keamanan (CCTV).
• Dashboard	• Antarmuka visual terpusat yang menampilkan ringkasan data, grafik, dan status sistem secara real-time dalam satu layar.
• Token Listrik PLN	• Sistem prabayar listrik Indonesia di mana konsumen membeli kredit listrik dalam satuan kWh sebelum daya tersebut dapat dikonsumsi.
• PDAM	• Perusahaan Daerah Air Minum — penyedia layanan air bersih

	berlangganan bulanan yang tagihannya dikelola oleh sistem.
• Bandwidth Throttling	• Teknik pembatasan kecepatan internet secara sengaja pada pengguna tertentu (biasanya penghuni yang menunggak) melalui konfigurasi router.
• SKPL / SRS	• Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification) — dokumen yang mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibuat.
• Chart.js	• Pustaka JavaScript (library) sumber terbuka yang digunakan untuk membuat grafik statistik keuangan yang interaktif.
• Glassmorphism	• Tren desain antarmuka (UI) yang menggunakan efek kaca buram (frosted glass) dengan latar belakang transparan dan bayangan lembut agar terlihat modern.
• Natural Language	• Pemrosesan bahasa manusia sehari-hari (dalam hal ini Bahasa Indonesia) yang dipahami oleh AI Chatbot saat menerima perintah dari Admin.
• Client-Side	• Pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana seluruh proses pengolahan data dan logika antarmuka berjalan di browser pengguna (klien) tanpa memerlukan server backend.

1.5 Refrensi

- **Standar IEEE 29148-2018:** Rekayasa sistem dan perangkat lunak — Proses siklus hidup — Rekayasa kebutuhan.
- Chart.js Documentation: <https://www.chartjs.org/docs/>
- Font Awesome 6 Documentation: <https://fontawesome.com/docs>
- Mikrotik RouterOS Wiki: <https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API>
- Xendit QRIS Documentation: <https://developers.xendit.co/api-reference/>
- MDN Web API — getUserMedia: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia>
- Google Fonts — Outfit & Plus Jakarta Sans: <https://fonts.google.com>
- IEEE SRS Template — digunakan sebagai acuan format dokumen ini.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

KosMate AI adalah sistem manajemen kos cerdas berbasis web yang beroperasi sepenuhnya di sisi klien (*client-side*) menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript ES2020+ murni. Sistem ini dirancang bukan sebagai aplikasi manajemen biasa, melainkan sebagai purwarupa (*prototype*) Agentic AI yang mendemonstrasikan bagaimana kecerdasan buatan dapat mengotomasi tugas-tugas operasional kos secara end-to-end.

AI Agent (KosMate) berfungsi sebagai asisten operasional yang dapat menerima perintah dalam bahasa natural melalui antarmuka chatbot, menganalisis situasi (siapa yang menunggak, berapa saldo listrik), dan secara otonom mengeksekusi tindakan korektif (memblokir internet via Mikrotik SSH, mengirim tagihan via WhatsApp, membeli token listrik via API).

Sistem ini mengintegrasikan 8 modul utama dalam satu dashboard terpadu: Real-time Room Monitoring, Tenants DB, Finance & QRIS Payment, Graphic & Analytics, Security Camera (CCTV), Agentic Command Center, Mikrotik Core Terminal, dan Agent Configuration.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama yang disediakan oleh perangkat lunak ini meliputi:

- **Pemantauan Kamar Real-time:** Memantau status 12 kamar secara visual (Lunas/Nunggak/Pending) dalam format grid interaktif. Setiap kartu kamar dapat diklik untuk melihat detail lengkap penghuni dan tagihan.
- **Manajemen Tagihan Utilitas Otomatis:** Sistem AI menghitung dan mendistribusikan tagihan listrik, air, dan WiFi per kamar berdasarkan pola pemakaian aktual mahasiswa, termasuk penerapan denda keterlambatan otomatis.
- **Manajemen Data Penghuni (Tenants DB):** Tabel interaktif yang menampilkan daftar seluruh penghuni, status kamar, kontak, dan riwayat tunggakan, dilengkapi dengan filter dan pencarian real-time.
- **Sistem Pembayaran QRIS Dinamis & Keuangan:** Integrasi antarmuka QRIS yang mensimulasikan alur pembayaran. Modul ini menyajikan ringkasan keuangan, rincian tagihan per komponen, dan riwayat pembayaran.
- **Security Camera (CCTV) & Motion Detection:** Sistem pemantauan 4 kamera keamanan dengan fitur live timestamp, simulasi deteksi pergerakan otomatis, event log, dan kontrol kamera (snapshot, rekam).
- **Agentic AI Chatbot:** Antarmuka percakapan natural language yang memungkinkan admin berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa sehari-hari. AI dapat mendeteksi penunggak

dan mengeksekusi blokir internet secara otonom.

- Otomasi Mikrotik RouterOS: Simulasi eksekusi perintah SSH ke router Mikrotik dengan terminal log yang menampilkan alur perintah bandwidth throttling.
- Grafik Analitik (Chart.js): Visualisasi tren pendapatan patungan kos 6 bulan terakhir dengan animasi tooltip interaktif.
- Konfigurasi AI Agent: Halaman pengaturan (settings) untuk mengubah perilaku otonom AI (sensitivitas motion, batas denda, otomasi Mikrotik).
- Penggolongan Karakterik Pengguna

Pengguna sistem ini digolongkan menjadi tiga peran utama:

Kategori Pengguna	Tugas Utama	Hak Akses ke Aplikasi	Kemampuan yang Harus Dimiliki
Admin / Pemilik Kos	Memantau seluruh kamar, mengelola tagihan, memverifikasi pembayaran, dan mengawasi CCTV.	Penuh: Akses ke Dashboard, Data Penghuni, Keuangan, Mikrotik, dan CCTV.	Bisa mengoperasikan web browser dasar & paham manajemen utilitas kos.
AI Agent (KosMate)	Memproses chat admin, deteksi otomatis penunggak bayar, dan eksekusi blokir Mikrotik.	Otonom: Akses ke data status kamar, terminal Mikrotik, dan sistem notifikasi.	Beroperasi otonom (mandiri) berbasis logika; tidak butuh bantuan manusia untuk tugas rutin.

2.3 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi KosMate AI mencakup komponen sisi klien yang sepenuhnya mandiri:

- **Sisi Klien (Frontend):** Dibangun menggunakan HTML5, CSS3 (Vanilla CSS dengan CSS Variables), dan JavaScript ES2020+ (Vanilla JS). Menggunakan pustaka Chart.js dan Font Awesome 6. Berjalan secara optimal di browser modern pada berbagai perangkat (Desktop, Tablet, Mobile — Responsif).
- **Tidak Membutuhkan Server:** Aplikasi berjalan sebagai file statis yang dapat dibuka langsung dari sistem file lokal (file://) atau di-deploy ke hosting statis.
- **Persyaratan Koneksi Internet:** Dibutuhkan untuk memuat font dari Google Fonts, ikon dari Font Awesome CDN, dan gambar dari Unsplash. Fungsionalitas inti tetap bekerja dalam mode offline.

2.4 Batasan Desain dan Implementasi

- Simulasi Agentic: Semua tindakan "agentic" merupakan simulasi beresolusi tinggi yang mendemonstrasikan alur kerja dan arsitektur sistem, bukan koneksi nyata ke perangkat eksternal.
- Penyimpanan Data: Seluruh data disimpan di memori JavaScript (in-memory state) dan akan kembali ke kondisi awal saat halaman di-refresh. Tidak ada koneksi ke database eksternal.
- Skalabilitas: Arsitektur client-side membatasi jumlah data yang dapat diproses secara bersamaan. Untuk implementasi produksi, diperlukan migrasi ke arsitektur backend.

2.5 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi yang tersedia untuk pengguna KosMate AI mencakup:

- README.md: Panduan membuka aplikasi, deskripsi fitur utama, dan cara mendemonstrasikan setiap modul.
- Panduan Demo Chatbot: Daftar perintah yang dapat diketikkan ke AI Chatbot beserta respons yang diharapkan.
- Walkthrough Presentasi: Dokumen langkah-demi-langkah untuk mendemonstrasikan semua fitur utama kepada audiens.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

- Antarmuka pengguna KosMate AI dibangun dengan HTML5 dan CSS3 (Ultra-Modern Dark Pro Theme):
- Sidebar Navigasi: 6 item menu (Overviews, Tenants DB, Finance & QRIS, Mikrotik Core, Security Camera, Agent Config). Item aktif ditandai dengan gradasi biru-ungu.
- Topbar: Search bar, tombol notifikasi (lonceng), tombol pengaturan, dan profil pengguna.
- Dashboard Overview: 4 kartu statistik, grid kamar interaktif, dan grafik keuangan Chart.js.
- Modal Detail Kamar: Panel overlay memuat profil penghuni, rincian tagihan (listrik/air/WiFi/denda), IoT monitoring per perangkat, dan toggle blokir WiFi.
- Finance & QRIS: 4 summary card, rincian tagihan berbasis baris, riwayat pembayaran, dan QRIS card dengan animasi garis scanner.
- Tenants DB: Tabel data penghuni dengan input pencarian (search bar) dan label status.
- Security Camera: Main feed (420px), 4 thumbnail, HUD overlay (timestamp live), tombol kontrol, dan security event log.
- AI Chatbot: Panel mengambang dengan animasi float, input teks, dan tombol quick reply.

3.2 Hardware Interface

KosMate AI adalah aplikasi berbasis web sehingga tidak memiliki ketergantungan perangkat keras khusus selain perangkat dengan browser modern, minimal RAM 2GB, dan resolusi layar minimal 1280x720 piksel untuk tampilan dashboard yang optimal.

3.3 Software Interface

Perangkat Lunak	Versi	Fungsi dalam Sistem
Browser Modern	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+	Runtime (mesin utama) untuk menjalankan seluruh aplikasi web dan simulasi.

Chart.js	v4.x (via CDN jsdelivr)	Merender grafik statistik keuangan secara interaktif menggunakan kanvas HTML5.
Font Awesome	v6.4.0 (via CDN cdnjs)	Menyediakan ikon vektor antarmuka pengguna di seluruh platform.
Unsplash CDN	URL-based	Penyedia gambar HD dinamis untuk simulasi feed rekaman kamera CCTV.

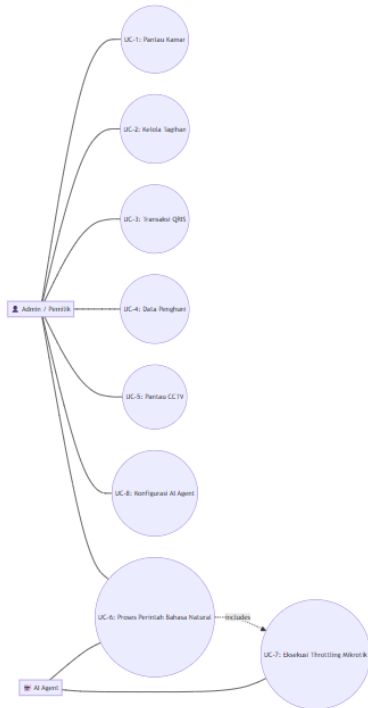
3.4 Communication Interface

- **File Protocol (file://):** Untuk menjalankan aplikasi langsung dari sistem file lokal.
- **HTTPS (CDN Resources):** Untuk memuat aset eksternal (Chart.js, Font Awesome, Google Fonts, gambar) dari CDN publik.
- **JavaScript Event System:** Mekanisme komunikasi internal antar modul menggunakan DOM Events dan fungsi callback.

4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan / Rincian Singkat
FR-01	Pemantauan Kamar	Merender grid 12 kamar (Lunas/Nunggak/Pending) & membuka rincian modal saat diklik.
FR-02	Manajemen Tagihan	Kalkulasi tagihan Listrik/Air/WiFi otomatis, input denda Rp 25rb, dan IoT Monitoring per perangkat.
FR-03	Finance & QRIS	Tampilan animasi QRIS Scanner, ringkasan saldo terkumpul, riwayat bayar, dan Blast Invoice WA.
FR-04	Tenants DB	Tabel data penghuni (nama, kontak darurat, sisa kontrak) dilengkapi fitur pencarian.
FR-05	Security CCTV	Simulasi motion detection setiap 30 detik pada 4 kamera, memunculkan event log & HUD Timestamp.
FR-06	Agentic AI Chatbot	Sistem Natural Language Processing untuk memahami chat admin ("nunggak", "gas eksekusi") dan bertindak mandiri.
FR-07	Mikrotik Terminal	Cetak respons log eksekusi perintah SSH RouterOS saat sistem AI melakukan pemblokiran bandwidth.

4.1 Use Case Diagram



4.2.1 Deskripsi Use Case Pantau Status Kamar

Use Case Name : Pantau Status Kamar	ID : UC-01	Priority : High
Actor : Admin / Pemilik Kos		
Description : Use case ini digunakan oleh admin untuk memantau status pembayaran seluruh kamar secara visual dan melihat detail tagihan serta kendali IoT tiap kamar.		
Trigger : Admin membuka menu Dashboard / Overviews.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Sistem telah memuat data in-memory status kamar dan tagihan utilitas.		
Normal Course : 1. Admin membuka halaman Dashboard.	Information for Steps: 1. - 2. Data Status (Lunas/Nunggak/Pending) 3. ID Kamar 4. Profil, Tagihan, Persentase IoT	

2. Sistem menampilkan grid 12 kartu kamar beserta status warnanya. 3. Admin memilih (klik) salah satu kartu kamar. 4. Sistem menampilkan Modal Detail Kamar. 5. Admin menekan tombol toggle Blokir WiFi. 6. Sistem mengubah status indikator WiFi menjadi tidak aktif.	5. - 6. Pembaruan DOM UI
--	-----------------------------

Postconditions :

1. Admin berhasil melihat rincian kamar dan mengubah status konektivitas penghuni.

Exceptions :

1. Data in-memory gagal dimuat atau korup.

Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Klik Kartu, Klik Toggle WiFi	Admin	Tampilan Modal Detail, Perubahan Warna UI	Admin

4.2.2 Deskripsi Use Case Kelola Finance & QRIS

Use Case Name : Kelola Finance & QRIS	ID : UC-03	Priority : High
Actor : Admin / Pemilik Kos		
Description : Use case ini digunakan untuk melihat rekapitulasi keuangan, riwayat pembayaran, dan menampilkan kode QRIS dinamis untuk pembayaran penghuni.		
Trigger : Admin menavigasi ke tab menu Finance & QRIS.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Terdapat data riwayat pembayaran di dalam sistem.		
Normal Course : 1. Admin membuka menu Finance & QRIS. 2. Sistem menampilkan ringkasan saldo, rincian tagihan, dan tabel riwayat. 3. Sistem menginisialisasi animasi pada kartu QRIS dinamis. 4. Admin menekan tombol "Blast Invoice via WA". 5. Sistem menampilkan toast notifikasi keberhasilan pengiriman.	Information for Steps: 1. - 2. Data Pendapatan, Tabel Riwayat 3. CSS Scanner Animation 4. Trigger Event 5. Pesan Toast Notifikasi	
Postconditions : 1. Invoice berhasil disimulasikan terkirim ke penghuni.		
Exceptions : 1. Kegagalan memuat komponen animasi UI.		
Summary	Source	Summary Outputs
		Destination

Inputs			
Navigasi Tab, Klik Blast WA	Admin	Tampilan Dashboard Finance, Notifikasi Sukses	Admin

4.2.3 Deskripsi Use Case Proses Chatbot Agentic

Use Case Name : Proses Chatbot Agentic	ID : UC-06	Priority : High
Actor : Admin, AI Agent		
Description : Use case ini memfasilitasi interaksi bahasa natural (sehari-hari) antara Admin dan sistem AI untuk menjalankan otomasi pengecekan penunggak.		
Trigger : Admin mengklik tombol AI (ikon robot) mengambang di pojok kanan bawah.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Sistem AI NLP (Natural Language Processing) simulasi sudah aktif.		
Normal Course : 1. Admin mengetikkan pesan "Siapa yang nunggak?". 2. AI Agent menganalisis kata kunci dari pesan teks. 3. AI Agent merespons dengan menampilkan daftar kamar penunggak dan meminta konfirmasi. 4. Admin membalas "Gas eksekusi". 5. AI Agent mengambil alih kendali dan memindahkan tab ke terminal Mikrotik (trigger UC-07).	Information for Steps: 1. String Pesan Input 2. Regex / Keyword Matching 3. Teks Balasan AI 4. Perintah Konfirmasi 5. Programmatic Tab Switch	

Postconditions :

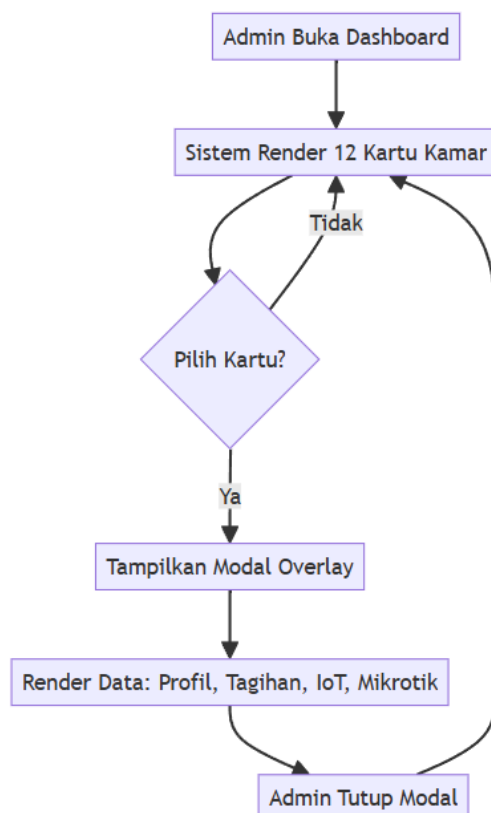
1. AI berhasil memahami instruksi dan mempersiapkan eksekusi otonom.

Exceptions :

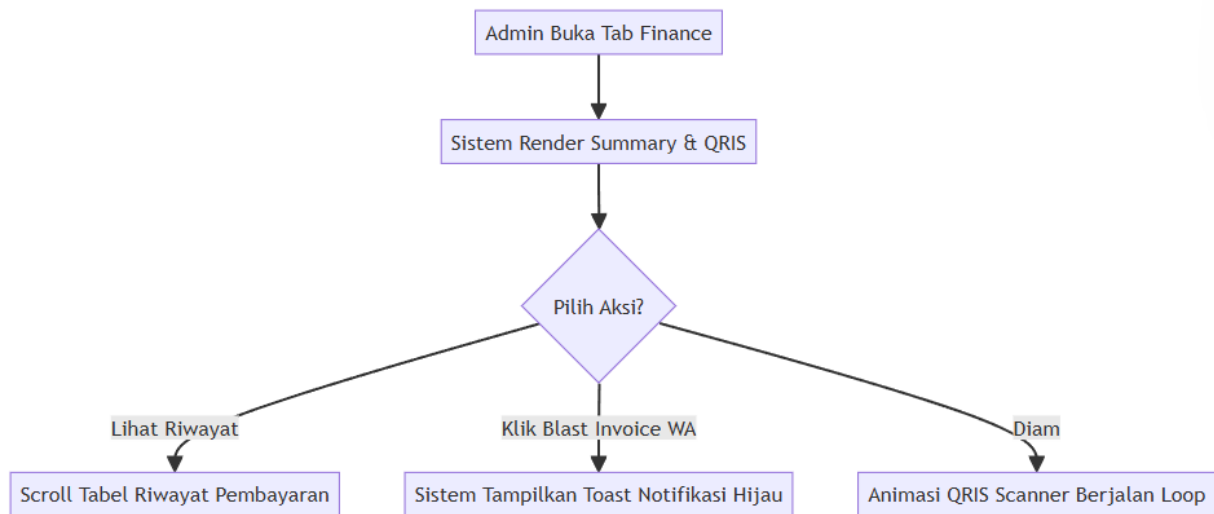
1. Teks masukan admin tidak mengandung kata kunci yang dikenali (AI merespons tidak mengerti).

Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Teks Pertanyaan, Teks Konfirmasi	Admin	Teks Jawaban, Perpindahan Tab Otomatis	Admin, AI Agent

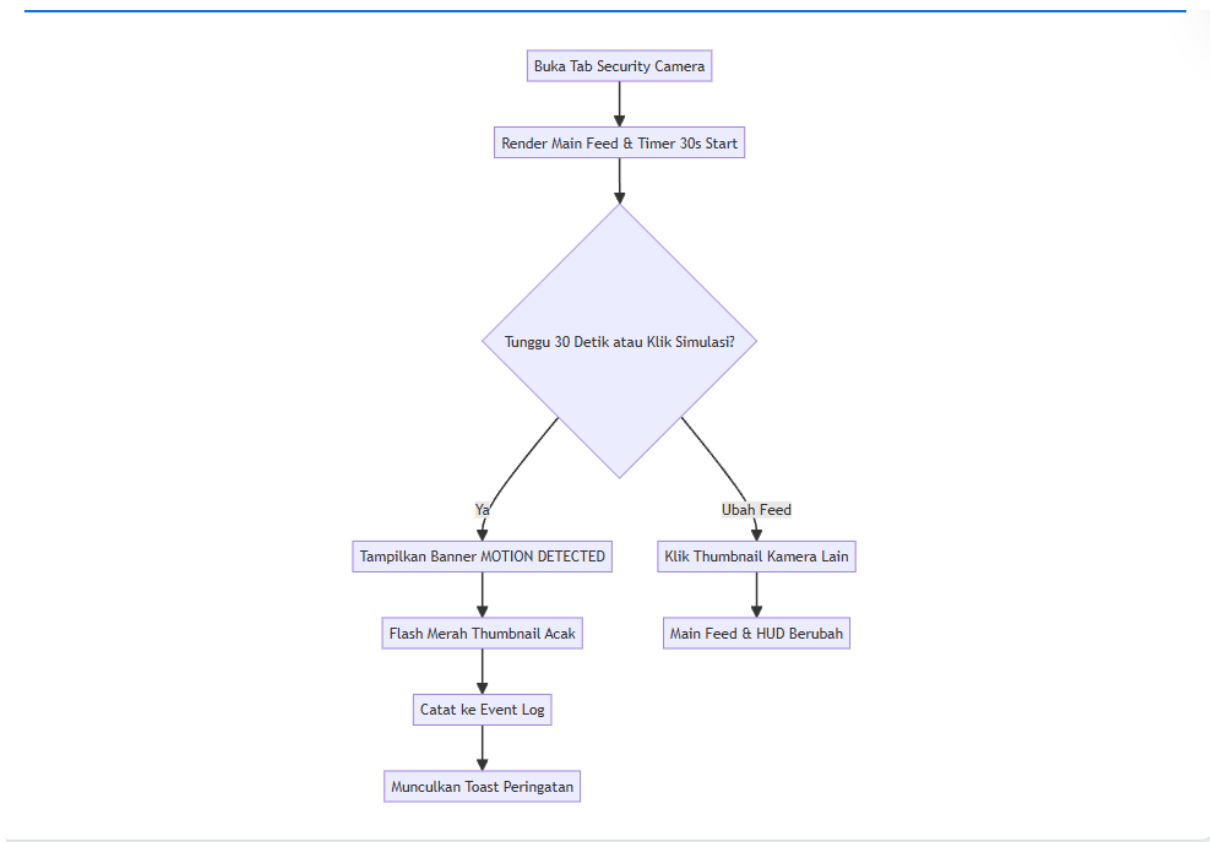
4.1.1 Activity Diagram Pemantauan Kamar



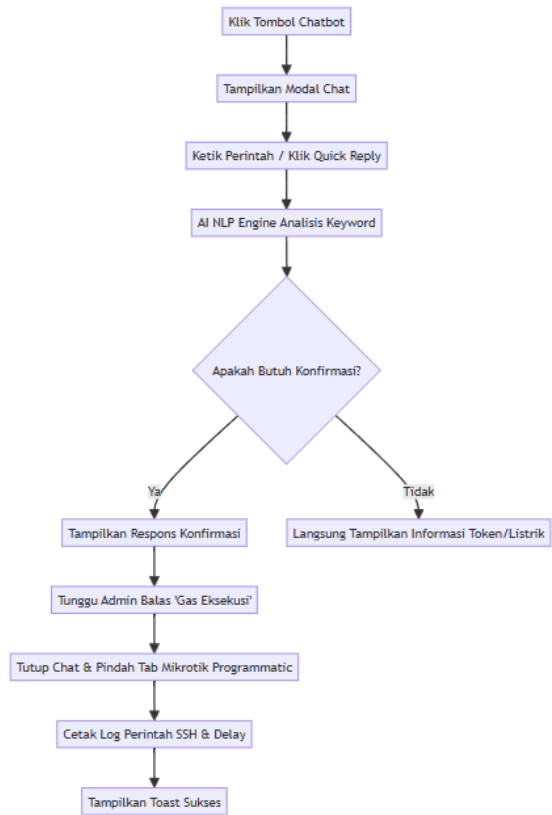
4.1.2 Activity Diagram Finance & QRIS



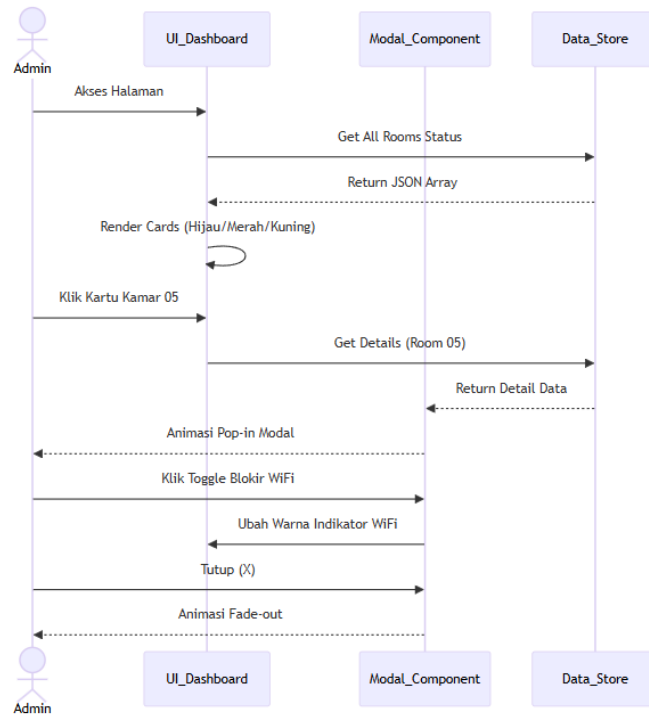
4.1.3 Activity Diagram Simulasi CCTV Motion



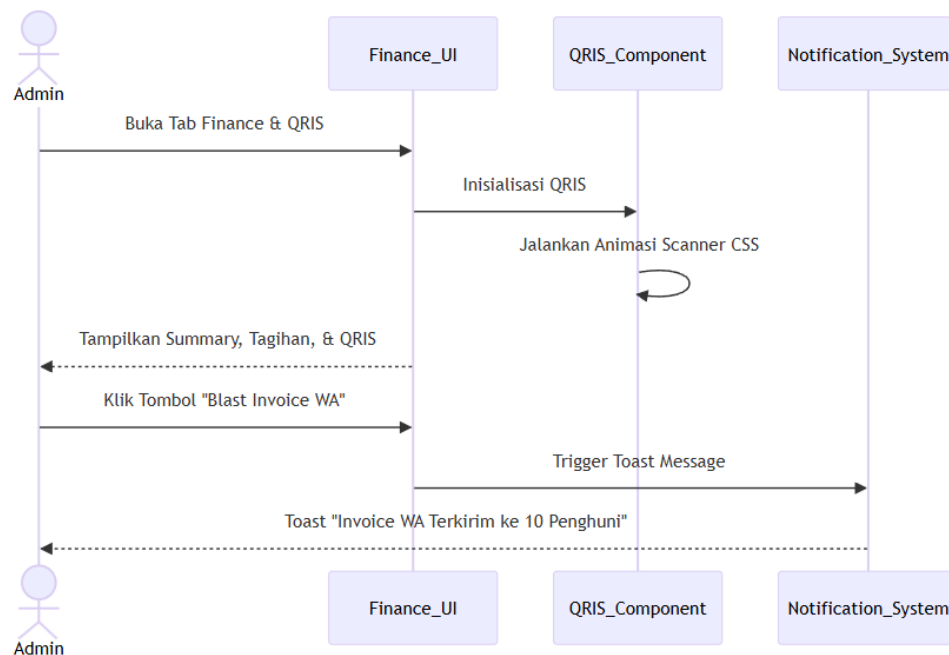
4.1.4 Activity Diagram Chatbot Agentic



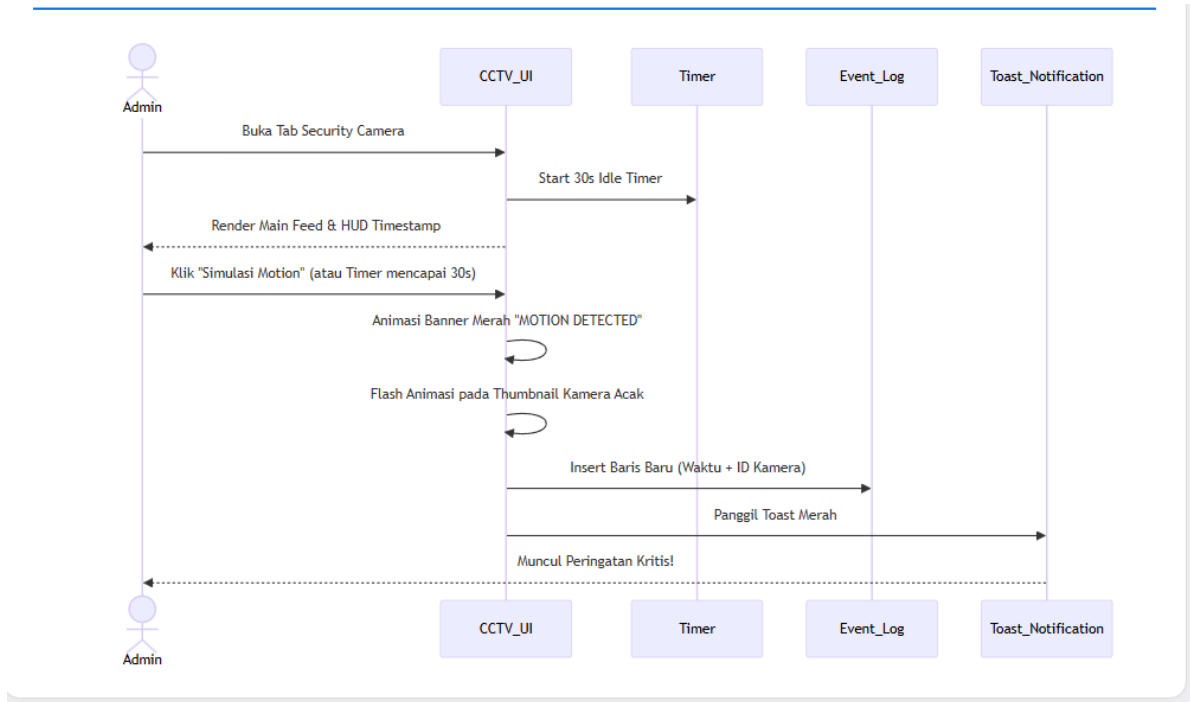
4.1.5 Sequence Diagram Pemantaun Kamar



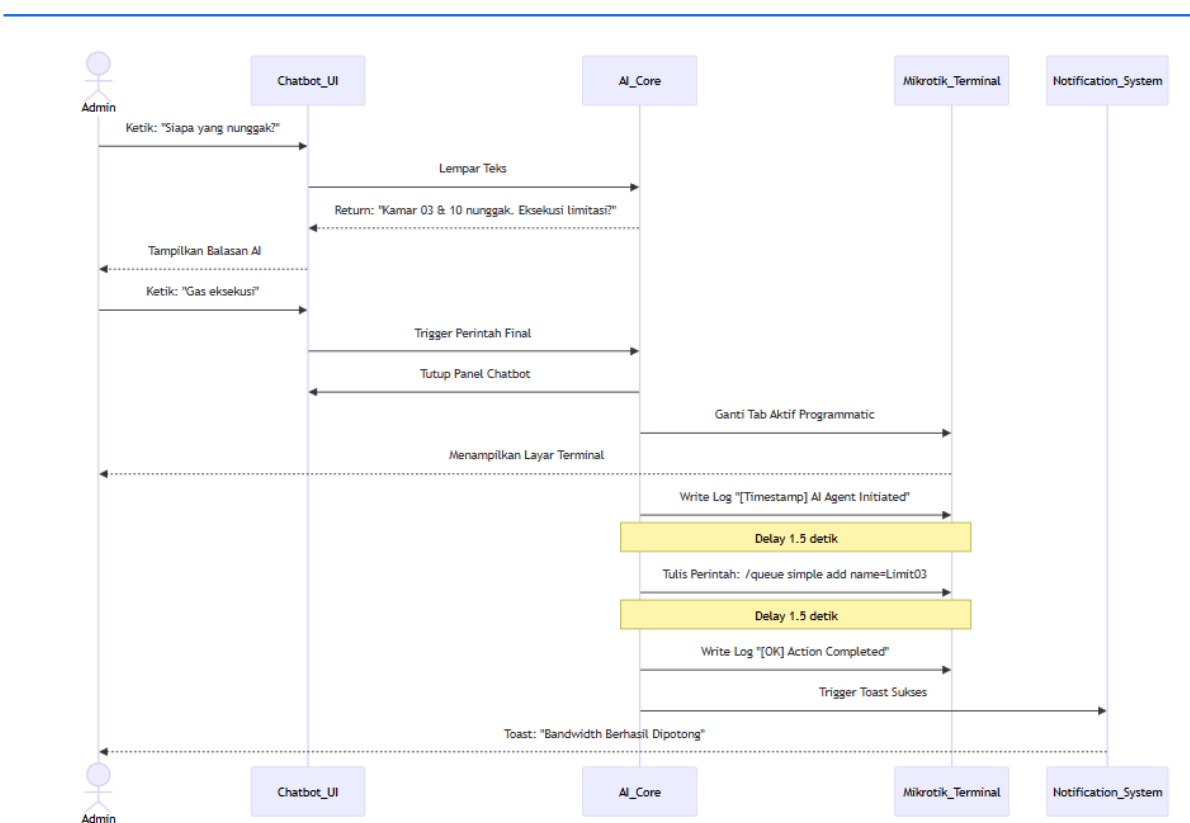
4.1.6 Sequence Diagram Finance QRIS



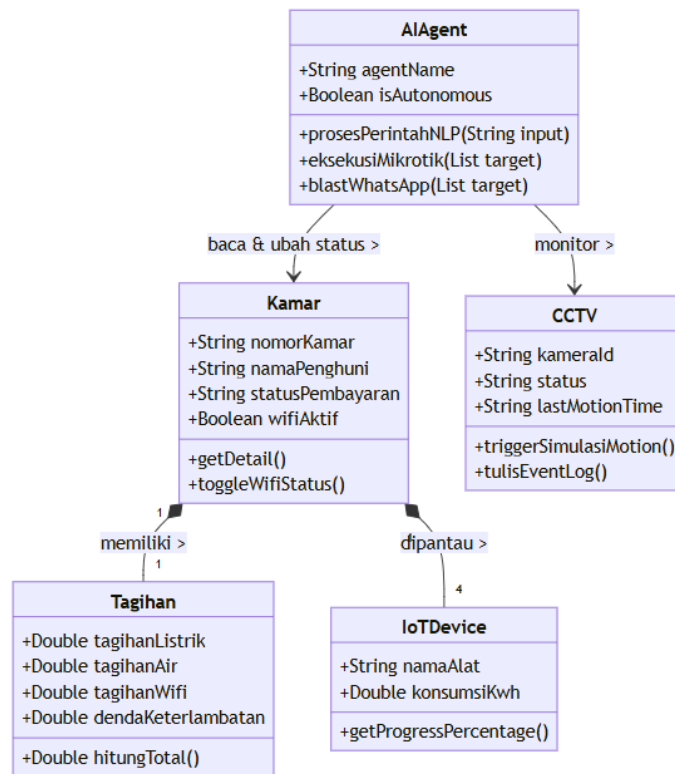
4.1.7 Sequence Diagram Security Camera



4.1.8 Sequence Diagram Security Camera



4.2 Class Diagram



5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Availability	Aplikasi harus dapat diakses selalu karena berjalan sepenuhnya di browser (client-side) tanpa ketergantungan server backend.
NFR-02	Reliability	Mampu menyelesaikan skenario otomasi Mikrotik tanpa JavaScript runtime error (null-safe check aktif).
NFR-03	Performance	Transisi animasi halus di 60fps. Render grafik Chart.js <= 300ms. Jam CCTV update setiap 500ms.
NFR-04	Aesthetics	Menggunakan tema 'Ultra-Modern Dark Pro' dengan CSS Glassmorphism dan warna neon (Biru & Ungu).
NFR-05	Portability	Aplikasi wajib berjalan konsisten lintas browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
ID	Parameter	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Availability	Aplikasi harus dapat diakses selalu karena berjalan sepenuhnya di browser (client-side) tanpa ketergantungan server backend.
NFR-02	Reliability	Mampu menyelesaikan skenario otomasi Mikrotik tanpa JavaScript runtime error (null-safe check aktif).

